
ÁLGEBRA LINEAR

Notas Introdutórias

J. P. S. DE SOUSA

Sumário

1	Matrizes e Eliminação Gaussiana	1
1.1	Sistemas de Equações Lineares	1
1.2	Matrizes	3
1.3	Operações com Matrizes	6

Matrizes e Eliminação Gaussiana

1.1 Sistemas de Equações Lineares

Definição 1.1. Dizemos que $E(\mathbf{x})$ é uma equação linear em n variáveis $x_1, \dots, x_n$ se puder ser expresso como

$$E(\mathbf{x}) = -a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

onde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, e $a_i \in \mathbb{R}$, com $0 \leq i \leq n$, são constantes. A constante a_0 é chamada de termo independente, enquanto que as demais são denominadas coeficientes.

Definição 1.2. Seja $E(\mathbf{x})$ uma equação linear, dizemos que $\hat{\mathbf{x}}$ é solução da equação se, e somente se,

$$E(\hat{\mathbf{x}}) = 0$$

que equivale a

$$\sum_{i=1}^n a_i \hat{x}_i = a_0$$

onde a_i , com $1 \leq i \leq n$, é um coeficiente e a_0 é o termo independente de $E(\hat{\mathbf{x}})$.

Proposição 1.1. Equações lineares são fechadas por adição e multiplicação por uma constante.

Demonstração. Suponha equações lineares

$$E(\mathbf{x}) = -a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x_i \quad e \quad F(\mathbf{x}) = -b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i.$$

Somando-as, obtemos a equação linear

$$G(\mathbf{x}) = -(a_0 + b_0) + \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x_i.$$

Se $c \in \mathbb{R}$ é uma constante, então

$$H(\mathbf{x}) = c \cdot E(\mathbf{x}) = -(c \cdot a_0) + \sum_{i=1}^n (c \cdot a_i)x_i$$

é uma equação linear. ■

Definição 1.3. Dizemos que S é um sistema linear se for um conjunto $\{E_1, \dots, E_m\}$ onde $E \in S$ é uma equação linear em n variáveis. Dizemos que $\hat{\mathbf{x}}$ é solução do sistema se

$$\forall E \in S, E(\hat{\mathbf{x}}) = 0$$

Definição 1.4. Sejam E_i e E_j equações de um sistema linear S . Chamamos de operação elementar a equação resultante

$$cE_i + E_j$$

onde $c \in \mathbb{R}$ é uma constante.

Proposição 1.2. Sejam $E(\mathbf{x})$ e $F(\mathbf{x})$ equações lineares e $\hat{\mathbf{x}}$ solução de E . Teremos que $\hat{\mathbf{x}}$ é solução $F(\mathbf{x})$ se, e somente se, for solução de $G(\mathbf{x}) = cE(\mathbf{x}) + F(\mathbf{x})$, onde $c \in \mathbb{R}$.

Demonstração. Com efeito,

$$G(\hat{\mathbf{x}}) = cE(\hat{\mathbf{x}}) + F(\hat{\mathbf{x}}) = 0 + 0 = 0$$

e $\hat{\mathbf{x}}$ é solução de G . Por outro lado, suponha

$$cE(\hat{\mathbf{x}}) + F(\hat{\mathbf{x}}) = 0,$$

mas como $E(\hat{\mathbf{x}}) = 0$, então

$$F(\hat{\mathbf{x}}) = 0$$

■

Corolário 1.1. Seja S um sistema linear. Se S' é um sistema obtido trocando-se a j -ésima equação de S por $c \cdot E_i + E_j$, com $c \in \mathbb{R}$ constante, então $\hat{\mathbf{x}}$ é solução de S , se, e somente se, for solução de S' .

Demonstração. Com efeito, $\hat{\mathbf{x}}$ é solução de toda equação linear $E \in S$. Por instância, $\hat{\mathbf{x}}$ é solução das equações E_i e E_j de S e, pela proposição 1.2, será solução de $c \cdot E_i + E_j$. Por consequência, $\hat{\mathbf{x}}$ será solução de toda equação $E' \in S'$.

Por outro lado, sendo $\hat{\mathbf{x}}$ solução tanto de $E_i \in S$ quanto de $c \cdot E_i + E_j \in S'$, então $\hat{\mathbf{x}}$ é solução de E_j pela proposição 1.2. Uma vez que S e S' compartilham as mesmas equações a menos de $E_j \in S$ e $c \cdot E_i + E_j \in S'$, então $\hat{\mathbf{x}}$ é solução de toda equação de S . ■

Definição 1.5. Seja S um sistema linear de m equações em n variáveis. Dizemos que S está em forma escada se para todo $i \in [m]$ e para todo $j \in [n]$ com $j > i$, o coeficiente a_i de E_j é igual a zero.

1.2 Matrizes

Matrizes são objetos tabulares, dispondo números por linhas e colunas que são referenciados pela sua posição. O número de linhas e colunas da matriz definem a sua dimensão, ou tipo. Essa característica irá restringir quais tipos de operações poderão ser realizadas envolvendo matrizes.

Definição 1.6. *Dados inteiros positivos m e n , uma matriz A de dimensão – ou tipo – $m \times n$, é uma tabela com m linhas e n colunas cujos elementos, denominados entradas ou coeficientes, são números reais; de forma sintética, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. A entrada de A da linha de índice $i \in [m]$ e coluna de índice $j \in [n]$ é denotada como $a_{ij} \in \mathbb{R}$.*

Exemplo 1.1. Exemplos de matrizes:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 & 0 & 5 \\ 8 & 2 & 10 \\ 5 & 11 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 0 & 12 & 20 \end{bmatrix}$$

Para que duas matrizes sejam iguais, elas devem ter as mesmas entradas nas mesmas posições, de forma que, precisando, pois, serem do mesmo tipo.

Definição 1.7. *Duas matrizes A e B são iguais se, e somente se, são do mesmo tipo $m \times n$ e para quaisquer índices $i \in [m]$ e $j \in [n]$, a entrada a_{ij} de A é igual à entrada b_{ij} de B .*

$$\forall i \in [m] \forall j \in [n], (a_{ij} = b_{ij})$$

Um tipo especial de matrizes são aquelas cujo número de linhas é igual a de colunas, que são chamadas de **quadradas**. Em outro caso, elas são chamadas de **retangulares**, havendo dois subtipos: as **altas**, que possuem mais linhas do que colunas, e as **largas**, as quais o número de colunas supera o de linhas.

Definição 1.8. *Uma matriz A do tipo $m \times n$ é dita quadrada se $m = n$. Se A é do tipo $n \times n$, então dizemos que A é de ordem n .*

Definição 1.9. *Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. A diagonal principal de A é composta pelas entradas a_{ij} com $i = j$. A diagonal secundária é composta pelas entradas a_{ij} tal que $i + j = n + 1$.*

Definição 1.10. *Se A é uma matriz $m \times n$, então a sua transposta, denotada por $A^\top$, é a matriz $n \times m$ cujas entradas p_{ij} são dadas por*

$$p_{ij} = a_{ji}$$

Exemplo 1.2.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A^\top = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplo 1.3.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 2 & -2 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow A^\top = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -2 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$$

Uma classe especial de matrizes são as chamadas matrizes **esparsas**, que surgem em diversos problemas aplicados e possuem interessantes propriedades computacionais. Essas matrizes caracterizam-se por ter boa parte de suas entradas iguais a 0, porém não há uma condição que diga de maneira inequívoca se dada matriz seja esparsa ou não. No entanto, há outras classificações de matrizes que satisfazem determinadas definições que são amplamente consideradas como esparsa. Um exemplo trivial de matriz esparsa é matriz nula: aquela cujas entradas são todas zero.

Definição 1.11. *A matriz $O \in \mathbb{R}^{m \times n}$ é nula se, e somente se, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$, tem-se que $o_{ij} = 0$.*

Outra classificação, de grande importância na Álgebra Linear, são as matrizes diagonais, cujos elementos fora da diagonal principal são iguais a zero.

Definição 1.12. *Uma matriz quadrada $\Lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é dita diagonal se para quaisquer $i, j \in [n]$ é satisfeito que*

$$i \neq j \rightarrow \lambda_{ij} = 0$$

Exemplo 1.4. As matrizes

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

são diagonais.

Um exemplo especial de matriz diagonal e, portanto, esparsa, é a matriz **identidade**, cuja diagonal é preenchida apenas por 1.

Definição 1.13. *Chama-se matriz identidade de ordem n , denotada por $\mathbf{I}_n$, toda matriz diagonal $n \times n$ cujas entradas da diagonal principal são todas iguais a 1.*

Em seguida, definimos as matrizes básicas como aquelas cujas entradas são todas iguais a zero, a menos de uma.

Definição 1.14. *Uma matriz básica $B_{rs}(\beta)$ é uma matriz quadrada cujas entradas são definidas tal como*

$$b_{ij} = \begin{cases} \beta, & \text{se } i = r \text{ e } j = s \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 1.5. A matriz 3×3 a seguir

$$B_{21}(1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

é básica.

Por sua vez, as matrizes elementares são aquelas cuja a diagonal principal é toda igual a 1 e, caso não seja diagonal, então exatamente um elemento fora da diagonal principal é não nulo.

Definição 1.15. Uma matriz quadrada $L_{rs}(\alpha)$ é dita *elementar* se para quaisquer índices $i, j \in [n]$ temos que

$$\ell_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ \alpha, & \text{se } i = r \text{ e } j = s \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Outras matrizes esparsas de destaque na Álgebra Linear são as triangulares, cujo nome deriva do seu formato tipo escada. Uma triangular superior é aquela cujas entradas abaixo da diagonal principal são nulos, enquanto que as inferiores possuem as entradas acima da diagonal principal iguais as zero.

Definição 1.16. Uma matriz quadrada U é dita *triangular superior* se para quaisquer $i, j \in [n]$

$$i > j \rightarrow u_{ij} = 0$$

Uma matriz quadrada L é *triangular inferior* se para quaisquer $i, j \in [n]$

$$i < j \rightarrow u_{ij} = 0$$

Exemplo 1.6. A matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

é triangular superior

Exemplo 1.7. A matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ -5 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

é triangular inferior.

Definição 1.17. Uma matriz A é dita *simétrica* se, e somente se, para qualquer índices i e j ,

$$a_{ij} = a_{ji}$$

o que equivale a

$$A^T = A$$

Exemplo 1.8. As matrizes identidade e nula são matrizes simétricas.

Exemplo 1.9. A matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 7 \\ -3 & 1 & 9 \\ 7 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

é simétrica.

1.3 Operações com Matrizes

Definição 1.18. *Sejam A e B matrizes de tipo $m \times n$. A soma delas será uma matriz C de tipo $m \times n$ tal que, se a_{ij} é entrada de A e b_{ij} entrada de B , então a entrada c_{ij} de C é*

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Exemplo 1.10.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+4 & 3+1 \\ 4+7 & 5+10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 11 & 15 \end{bmatrix}$$

Definição 1.19. *Seja A uma matriz do tipo $m \times n$ e $c \in \mathbb{R}$. O produto de A por c é uma matriz P cuja entrada p_{ij} é dada por*

$$p_{ij} = c \cdot a_{ij}$$

Exemplo 1.11.

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 & 2 \cdot 5 \\ 2 \cdot 8 & 2 \cdot 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 16 & 20 \end{bmatrix}$$

Proposição 1.3. *A soma de duas matrizes é dotada das propriedades de*

1. *Associatividade:* $(A + B) + C = A + (B + C)$.
2. *Comutatividade:* $A + B = B + A$.
3. *Elemento Neutro:* $A + O = A$, onde O é matriz nula.
4. *Inverso Aditivo:* $A + (-A) = O$

Demonstração. Segue diretamente das propriedades de soma de números reais. ■

Definição 1.20. *O produto C de duas matrizes A e B de tipos $m \times n$ e $p \times q$ está definido se $n = p$. A entrada c_{ij} de C é dada por*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Proposição 1.4. *A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes.*

Demonstração. Seja A uma matriz $m \times n$. Com efeito, a entrada c_{ij} de $A \cdot \mathbf{I}_n$ é definida como

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \lambda_{kj}$$

Temos que $\lambda_{kj} = 1$ quando $k = j$, e zero caso contrário. Consequentemente,

$$c_{ij} = a_{ij}$$

para quaisquer índices $i \in [m]$ e $j \in [n]$. O mesmo vale analogamente para $\mathbf{I}_n \cdot A$. ■

Definição 1.21. *Seja S um sistema linear de m equações em n variáveis. A forma matricial de S é composta por matrizes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ tal que*

1. *A entrada a_{ij} de A é o j -ésimo coeficiente da i -ésima equação*
2. $\mathbf{x}$